

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONOMÍA

MATEMÁTICA FINANCIERA - 2025

Práctico 4: Tasas en distintas monedas (Devaluación)

Ejercicio 1

Parte I

Una persona poseía cierto capital en dólares al 31/12/99 y se le planteaba depositarlo por tres meses en el Banco Maldonado que le ofrecía las siguientes opciones:

- a) depositarlos en moneda nacional al 19% efectivo trimestral.
- b) depositarlos en dólares al 0,5654% efectivo mensual.

Se sabe además que:

FECHA	TIPO DE CAMBIO
31.12.99	11,616
31.01.00	11,688
29.02.00	11,764
31.03.00	11,845

- 1) Utilizando los datos disponibles, determine cuál de las dos opciones que le ofrecía el banco Maldonado era la más conveniente. (Convenía la opción en pesos pues $0,037108557 < 0,19$).
- 2) ¿Cuál debió haber sido la tasa efectiva anual en pesos para que ambas opciones fueran indiferentes? ($i_a^{\$} = 0,1569$)

Parte II

Realizar nuevamente el ejercicio con la siguiente tabla de cotizaciones:

FECHA	TIPO DE CAMBIO
31.12.10	20,103
31.01.11	19,671
29.02.11	19,500
31.03.11	19,198

(Convenía la opción en pesos, $i_a^{\text{US\$}} = 1,411$)

Ejercicio 2 (*) (parcial 3/5/14)

El Sr. K. Tanga recibe el 30/4/14 una cantidad de dinero procedente de un negocio, desea invertirlo y se le presentan las siguientes opciones:

- El banco A ofrece, para depósitos en pesos, una tasa de 4,68% nominal cuatrimestral capitalizable mensualmente.
 - El banco B ofrece, para depósitos en dólares, una tasa de 0,3199% efectivo semestral
 - El banco C ofrece, para depósitos en pesos, una tasa efectiva anual de 12% para el año 2014 y una tasa efectiva cuatrimestral de 3,85% para el año 2015.
 - Prestarle a un amigo, P. Aquetecuento, quien debe pagar, cada \$1.000 de préstamo, \$48,81 de interés cada seis meses, y al cabo del año devolver todo lo prestado.
- 1) Calcular la tasa efectiva anual equivalente a la tasa que aplica por el banco A.
 - 2) Calcular la tasa efectiva anual, en dólares, que aplica el banco B.
 - 3) Hallar la devaluación del segundo cuatrimestre del 2014 usando las devaluaciones mensuales de la tabla que sigue
 - 4) Completar la siguiente tabla:

fecha	Tipo cambio	devaluación mensual
30-Abr-14		-
31-May-14		0.0071
30-Jun-14		-0.0031
31-Jul-14		0.0025
31-Ago-14	23.945	0.0314
30-sep-14	24.568	
31-Oct-14	24.609	
30-Nov-14	24.250	
31-Dic-14	24.366	
31-Ene-15	24.738	0.0153
28-Feb-15		0.0049
31-Mar-15		0.0286
30-Abr-15		0.0463

- 5) Determinar la tasa efectiva anual en pesos equivalente a la tasa que aplica el banco B
- 6) Determinar la tasa efectiva anual equivalente a las tasas que aplica el banco C.
- 7) Determinar la tasa efectiva anual que se aplica a P. Aquetecuento en su préstamo.
- 8) Determinar la tasa real anual asociada a la operación ofrecida por el banco A, e interpretar desde la óptica del banco.

Se tienen los siguientes datos:

IPC Diciembre 2013 : 126,67

IPC Abril 2014 : 133,56

Inflación estimada para el año 2014: 10,56%, Inflación estimada para el año 2015 : 9,45%

Ejercicio 3 (*)

El 31/07/04, el Sr. Roque Roquette quería invertir U\$S 5.000, y se le presentaron las siguientes opciones:

- a) depositarlos en el Banco A en dólares a una tasa del 5% efectivo anual.
- b) depositarlos en el Banco B en moneda nacional a una tasa del 24% nominal anual capitalizable mensualmente.
- c) depositarlos en el Banco C en dólares a una tasa del 12% nominal semestral capitalizable bimestralmente.
- d) prestárselo a un amigo, quien le devolverá U\$S 5.102,69 el 31/12/04.

Determine cuál de las opciones era más conveniente, sabiendo que se esperaba una devaluación del 2% efectivo mensual. (opción C)

Ejercicio 4 (*)

Usted dispone de cierto capital en pesos el día 31/12/02 y decide colocarlo a interés hasta el 30/4/03.

Las opciones que se le presentan son:

1. comprar letras en pesos que pagan 40% efectivo anual.
2. depositarlo en dólares a una tasa efectiva anual del 8%.
3. depositarlo en pesos en un banco que ofrece 40% nominal anual con capitalizaciones trimestrales.

Cotizaciones:

31/12/02	\$27,25
31/1/03	\$28,4
28/2/03	\$28,55
31/3/03	\$28,95
30/4/03	\$28,762

Se pide: Indicar la opción más conveniente para su colocación. (opción 3)

Ejercicio 5

El 31/12 /06 Norma cobra una herencia, por lo cual dispone de U\$S 10.000 que desea depositar en un banco. Recorre los bancos A, B y C, obteniendo la siguiente información:

- En el Banco A, el funcionario le dice que si coloca su capital por un año, al cabo del mismo retirará U\$S 10.500.
- El Banco B le ofrece una tasa efectiva mensual en dólares de 0,4890938%.
- El Banco C le ofrece depositarlo en pesos a una tasa nominal anual con capitalizaciones trimestrales de 18,6540558%.

Para los próximos meses se espera una devaluación efectiva anual equivalente al 10%.

Se pide:

- 1) Calcular la tasa efectiva mensual que paga el Banco A. (0,00407412).
- 2) Calcular cuántos meses debería dejar depositado el capital en el Banco B para obtener U\$S 10.500. (10 meses)
- 3) Indicar cuál es la opción más conveniente para Norma. (Opción C)
- 4) Conociendo la serie de los IPC elaborados por el INE correspondiente a los últimos meses, calcular la tasa real trimestral que obtiene Norma, si el 31/12/06 deposita su dinero por 3 meses en el banco que más le conviene. (0,013061445)

	dic/06	ene/07	feb/07	mar/07	abr/07
IPC	225,1	229,09	230,49	232,56	235,4

Interpretar el resultado obtenido de la tasa real desde el punto de vista de Norma.

Ejercicio 6

El 31/12/05 Prudencio dispone de \$ 50.000 que quiere colocar durante un año y se le presentan las siguientes alternativas:

- a) Depositarlos en el Banco A a una tasa del 48 % efectivo anual en moneda nacional.
- b) Depositarlos en el Banco B que paga sobre los depósitos las siguientes tasas de interés en moneda nacional:
 - desde el 31/12/2005 hasta el 30/6/2006: 4% efectiva mensual
 - desde el 01/07/2006 hasta el 31/12/2006: 13,5 % nominal trimestral capitalizable mensualmente.
- c) Convertir dicho capital en dólares y depositarlos en el banco C que ofrece una tasa en dólares del 1% efectivo semestral.

Se pide:

- 1) En el caso de optar por la alternativa b), calcular:
 - i. el monto retirado al finalizar el año y el interés ganado. ($M=82.388,73$; $I=32.388,73$)
 - ii. la tasa efectiva anual (en moneda nacional) equivalente a las tasas aplicadas. (0,647774503).
- 2) Investigar cuál es la opción más conveniente para Prudencio, suponiendo las siguientes cotizaciones del dólar:
U\$S 1= \$ 25 el 31/12/05
U\$S 1= \$ 27,5 el 31/12/06
(La opción más conveniente es la b) pues $0,647774503 > 0,48 > 0,12211$)
- 3) Calcule la tasa real anual que obtendría Prudencio , suponiendo que optara por la alternativa a) y que las tasas de inflación semestrales del 2006 fuesen: 6% efectivo semestral en el primer semestre y 8% efectivo semestral el segundo semestre.
(0,292802236)

Ejercicio 7 (1er parcial 30/09/2011)

Es Sr. D. Hudozo poseía el 31/12/2009 un capital de \$ 250.000, y decide hacer una colocación por un año. Se le presentan las siguientes opciones:

- a) El banco A ofrece, para depósitos en pesos, una tasa de 5,4 % nominal semestral capitalizable bimestral.

- b) El banco B ofrece, para depósitos en dólares, una tasa de 1,66 % efectiva cuatrimestral.
- c) El banco C ofrece, para depósitos en pesos, para los primeros 7 meses de 2010 una tasa de 3,88 % efectivo cuatrimestral, y para el resto de 2010 una tasa de 2,91% efectivo trimestral.
- d) Hacer una inversión inmobiliaria durante el primer semestre de 2010, de la cual consigue, al 30/06/2010, \$ 262.500, y luego depositar este monto en el banco C (único banco que acepta depósitos para plazos cortos).

Otros datos:

- Cotización del dólar

fecha	tipo de cambio
31/12/2009	20,45
30/06/2010	20,75

- Devaluación del segundo semestre del año 2010 es equivalente a 3,429 % efectiva anual.
- Valor del IPC de Diciembre de 2009: 93,52 (base dic. 2010).
- Valor del IPC de Junio de 2010: 96,41 (base dic. 2010).
- Inflación esperada para el segundo semestre de 2010 es equivalente al 1,845 % efectivo trimestral.

Se pide:

- 1) Determinar la tasa efectiva anual del banco A. (0,11298)
- 2) Determinar la tasa efectiva anual, en dólares, del banco B y la tasa efectiva anual, equivalente, en pesos. (0,05063 ; 0,08417)
- 3) Determinar la tasa efectiva anual del banco C (equivalente a las tasas aplicadas). (0,12123)
- 4) Determinar la tasa efectiva anual de la última opción, acumulando lo obtenido por la inversión inmobiliaria y de la colocación en el banco C. (0,11195)
- 5) Determinar la opción más conveniente. (opción C)
- 6) Para la primera opción, banco A, determinar la tasa real efectiva semestral y la tasa real efectiva anual. Interpretar los resultados desde el punto de vista del Sr. D. Hudozo. (0,020225 ; 0,04086)

Ejercicio 8 (*)

Juan SinCasa, el sobrino favorito de tía Pepa, recibió una herencia de US\$13.000 cuando la tía falleció. El 31 de diciembre de 2014, decidió depositarlo en el banco que le ofreciera las mejores condiciones por un año:

- En el Banco A, le dicen que si coloca ese capital en un año tendrá US\$ 14.000
 - En el Banco B, le ofrecen una tasa efectiva mensual **en dólares** de 0,0045 por los primeros tres meses y 0,0726506 nominal anual con capitalizaciones cuatrimestrales en dólares para el resto del año.
 - El Banco C, le ofrece depositarlo **en pesos** a una tasa nominal anual con capitalizaciones trimestrales de 0,186540558.
- a) Si se esperaba que la tasa de devaluación efectiva para el año 2015 sería de 6%, indique las tasas equivalentes anuales de las tres opciones y escoja la mejor opción para Juan, calculando el monto que tendrá en el Banco el 31/12/15.
 - b) La evolución del tipo de cambio durante el primer semestre de 2015 fue algo distinta a la esperada.

31/12/2014	24,3
31/7/2015	28,5
Estimado al 31/12/15	29,2

Explique cómo podría afectar esto la rentabilidad de la inversión realizada por Juan.

Ejercicio 9 (*)

El Sr. K. Macua desea hacer una colocación con sus ahorros el 30/9/15 a un año de plazo. Se le presentan las siguientes opciones:

- El banco A ofrece, para depósitos en pesos, a una tasa de 14,30687 nominal anual capitalizable cuatrimestralmente.
- El banco B ofrece, para depósitos en dólares, una tasa de efectivo semestral de 2,225%
- El banco C ofrece, para depósitos en pesos, una tasa efectiva semestral de 6,3% para el año 2015 y una tasa efectiva trimestral de 3,05% para el año 2016.

Se pide:

1) Calcular la tasa efectiva anual equivalente a la tasa que aplica el banco A.

2) Suponiendo que:

- El tipo de cambio al 30/06/15 fue de \$ 28,05 por cada dólar.
- El tipo de cambio esperado al 30/9/15 es de \$29,34 por cada dólar.
- La devaluación esperada para el segundo semestre de 2015 es 6,35% efectiva anual
- La devaluación esperada para el año 2016 es de 8% efectiva anual

Determinar la tasa efectiva anual en pesos equivalente a la tasa que aplica el banco B

3) Determinar la tasa efectiva anual equivalente a las tasas que aplica el banco C para el período de la colocación. Concluir cual es la opción más conveniente para Sr. K. Macua.

4) Sabiendo que:

- Inflación estimada para 4to trimestre 2015 = 9,88% efectiva anual
- Inflación estimada para el año 2016 = 8,5% efectiva anual

Determinar la tasa real anual asociada al préstamo ofrecido por el banco A, e interpretar desde la óptica de K. Macua.

Ejercicio 10 (*)

La empresa compró una casa en Montevideo el 30/7/2002 en US\$ 27500 para administración del personal. Se estima que hoy podría venderla en US\$ 73000.

Uno de los directores de la empresa dice: "parece que hicimos un buen negocio, pero si hubieramos comprado UI ese día, y la hubieramos dejado depositado en un banco por todo este período, aun a tasa cero, hoy tendríamos un monto mayor al valor de casa"

Calcule y verifique si el director tiene la razón.